

GUIDE DE REDACTION SCIENTIFIQUE

Ce document résume les éléments de base d'un projet de recherche (développé à travers un exemple simple), puis explique en quoi consiste l'étude prospective, afin de fournir un cadre méthodologique de base pour la réalisation des travaux de fin d'étude de LICENCE 3 et de MASTER 2.

Table des matières

INTRODUCTION	2
I. LE SUJET DE L'ÉTUDE.....	3
II. NORMES DE PRESENTATION DES TRAVAUX ACADEMIQUES	4
1. INTRODUCTION.....	4
2. ASPECTS DU DOCUMENT	4
3. RÉDACTION ET STYLE D'ÉCRITURE	7
ELEMENTS DU CONTENU	9
1. STRUCTURE GÉNÉRIQUE DES TRAVAUX	9
2. PREMIÈRE DE COUVERTURE ET PAGE DE GARDE	12
3. DEDICACE ET REMERCIEMENTS	16
4. RÉSUMÉ ET ABSTRACT	16
5. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE.....	16
6. LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE	17
7. L'HYPOTHÈSE DE L'ÉTUDE	19
8. L'OBJECTIF DE L'ÉTUDE	20
9. JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE	21
10. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE.....	21
11. CADRE CONCEPTUEL ET CADRE THÉORIQUE	22
12. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE	25
13. PRÉSENTATION DU SITE DE L'ÉTUDE	46
14. PRÉSENTATION DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS	47
15. PRÉSENTATION ET ANALYSE DE LA SITUATION	49
16. INTERVENTION PROPOSÉE ET JUSTIFICATION	49
17. CONCLUSIONS ET CONTRIBUTIONS	50
18. ANNEXES.....	50
19. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	50

INTRODUCTION

Un travail de recherche a un large éventail de variantes, qui s'inscrivent dans différentes typologies. Le type d'étude effectué dépendra du niveau auquel se situe l'objectif général, en fonction de sa complexité et de son approche.

Ce document est une explication sommaire de :

- Les éléments de base qui structurent les travaux de recherche
- La nature du type d'étude appelée « recherche prospective ».

L'objectif de ce document est de présenter au lecteur les concepts de base utilisés dans le travail de fin de cycle, puis de développer de manière spécifique leurs implications dans le cadre d'une recherche Prospective.

I. LE SUJET DE L'ÉTUDE

Le « sujet de l'étude » **N'EST PAS** « quelque chose à proposer comme intervention », le sujet doit être centré sur l'objet de l'étude.

L'objet d'étude est « celui sur lequel il faudra effectuer l'étude et recueillir les informations afin de développer le projet de recherche », c'est-à-dire le phénomène à étudier.

Le « sujet » doit être délimité, réduit, car s'il a une portée très large, sa connaissance sera partielle ou inimaginable.

Un sujet d'étude ne peut être présenté comme un objectif ou une proposition, mais plutôt comme un objet d'étude. Par exemple :

- ❖ Le sujet de l'étude **NE** peut pas être « Projet d'amélioration des infrastructures d'eaux pluviales dans la zone commerciale du district X ».
- ❖ Le sujet de l'étude **NE** peut pas être « Améliorer les infrastructures d'eaux pluviales dans la zone commerciale du district X ».
- ❖ Le sujet de l'étude **POURRAIT** être « *Inondations dans les zones urbaines : cas de la zone commerciale du quartier X* » Ou l'objet de l'étude.

II. NORMES DE PRESENTATION DES TRAVAUX ACADEMIQUES

1. INTRODUCTION

Le Mémoire de fin d'études est un document officiel qui doit être préparé et rédigé conformément à une série d'exigences universitaires présentées ci-après.

2. ASPECTS DU DOCUMENT

2.1. Format du document

Le Mémoire de fin d'études ne sera pas remis en format papier, sauf exigences de l'université. Le Mémoire de fin d'études devrait être présenté en respectant les indications suivantes :

2.1.1. Page, marges et source

- Les pages du document à déposer doivent être de format A4.
- La marge gauche est de 3 cm, le reste (droite, supérieure et inférieure) est de 2,5 cm.
- La police doit être Arial ou Times New Roman et la taille 12.

2.1.2. Interligne et alignement

- L'interligne de paragraphe sera de 1,5 cm.
- Un espacement extra devra être pratiqué (une ligne vide) entre les paragraphes.
- Les citations longues (citations de plus de 40 mots) occuperont un paragraphe à part entière, avec un retrait à droite de 1,4 et un interligne simple.
- Les paragraphes seront justifiés.

2.1.3. Numérotation

- La numérotation des pages doit se situer dans la partie inférieure droite.
- La couverture n'est pas numérotée.
- Les remerciements, la table des matières et tous les éléments liminaires compris avant l'introduction sont numérotée en chiffres romains ainsi que les annexes ne sont pas numérotées.

2.2. Longueur du document

Le travail de fin d'études doit avoir une longueur comprise **entre 30 et 60 pages pour les programmes de Licence**, et pour les **programmes de Master, entre 60 et 100 pages**, sans compter la couverture, la tables des matières, et les annexes, le cas échéant.

Sur ce point, nous insistons sur le fait que la qualité du travail n'est en aucun cas déterminée par sa longueur mais par l'incidence sur les aspects considérés de grande importance.

2.3. Ordre interne des contenus du Mémoire de fin d'études

La structure générale du travail doit suivre les indications données par le directeur de Mémoire de fin d'études à l'étudiant après avoir reçu le feu vert à la proposition initiale, car elle peut varier sensiblement en fonction du travail que l'étudiant souhaite effectuer. Il est très important de tenir compte du fait que lors de la remise définitive du travail, celui-ci devra obligatoirement comporter une page de couverture.

2.3.1. Numérotation des sections et sous-sections du Mémoire de fin d'études

Afin de faciliter la gestion des contenus du Mémoire de fin d'études, les différentes sections et sous-sections du document devront être numérotées selon les indications suivantes :

- ❖ Les sections principales (**chapitres**) seront numérotées corrélativement à partir de 1.
- ❖ Les sous-chapitres (sections de deuxième niveau) maintiendront le nombre du chapitre auquel ils appartiennent et seront suivis par un deuxième chiffre qui indiquera leur ordre corrélatif.
- ❖ Cette forme de numérotation peut se poursuivre en sous-section de troisième et quatrième niveau, en ajoutant la corrélation de ce niveau à celles du niveau dans lequel elle s'inscrit.
- ❖ Les chiffres sont séparés en intercalant un point entre les chiffres, comme on le voit dans l'exemple qui suit.
- ❖ Les titres de chapitre sont en **MAJUSCULES ET EN CARACTÈRE GRAS** (taille 13).
- ❖ Les titres de sous-chapitre sont en caractères gras et en minuscule (taille 13).
- ❖ Les titres de section (niveau 3) sont en *italique, en minuscule et en caractère gras* (taille 12).
- ❖ Les titres de sous-section (niveau 4) sont en *italique et en minuscule* (taille 12).
- ❖ Les chapitres commenceront sur une nouvelle page. On laissera un espace supplémentaire après le titre de chapitre. On laissera un espace supplémentaire avant le titre de sous-chapitre.

Exemple :

1. TITRE DU PREMIER CHAPITRE.

1.1. Titre du sous-chapitre

Lorem ipsum...

1.1.1. Titre de section.

Lorem ipsum...

1.1.1.1. Titre de sous-section

Lorem ipsum...

1.1.1.2. Titre de sous-section

Lorem ipsum...

1.1.2. Titre de section.

Lorem ipsum...

1.2. Titre du sous-chapitre

On évitera qu'un titre soit isolé en fin de page.

Un équilibre entre les chapitres devra par ailleurs être observé, ceci relativement à leur taille ou à leur nombre de page.

2.3.1. Numérotation des tableaux et figures

Les tableaux et figures qui sont inclus pour compléter les explications du texte écrit doivent être accompagnés d'un titre numéroté. Selon la norme APA, le titre se situe au-dessus pour les tableaux et en dessous pour les figures. Les tableaux et les figures suivent des corrélations indépendantes. La numérotation s'effectuera avec des chiffres arabes et sera composée de deux chiffres séparés par un point :

- ❖ Le premier chiffre fait référence au chapitre (premier niveau) dans lequel le tableau ou figure est compris.
- ❖ Le deuxième chiffre fait référence à l'ordre qui lui correspond en fonction de sa position dans la section en question.

Par exemple, le « Tableau 3.4 » sera le quatrième tableau qui figure dans le chapitre 3. Les travaux effectués selon la norme Vancouver doivent inclure la source du tableau ou de la figure avec un nombre et une note de bas de page (cf. la norme Vancouver pour plus de détails). Les travaux effectués selon la norme APA doivent prendre en compte le fait que sous le tableau ou la figure, on ajoutera les notes correspondantes (avec leur propre numérotation). Il faudra

également citer en pied de tableau ou de figure la source de provenance (voir la réglementation APA pour plus de détails). Dans la mesure du possible, on évitera que le tableau ou la figure soit partagé entre deux pages.

3. RÉDACTION ET STYLE D'ÉCRITURE

3.1. Style narratif

Ci-après, se trouvent des directives de base pour la rédaction académique.

- ❖ Le texte du mémoire doit être rédigé sous une forme impersonnelle ou à la première personne du pluriel. La forme verbale choisie doit être maintenue tout au long du travail.
- ❖ Essayez d'être cohérent dans l'utilisation des temps verbaux.
- ❖ Lorsque vous souhaitez faire référence à des connaissances générales ou qui ont été publiées, il est recommandé d'utiliser le présent de l'indicatif (par exemple Tel auteur apprécie, propose, valorise, etc.).
- ❖ Lorsque vous souhaitez faire référence à la partie consacrée au travail en lui-même, il est préférable de rédiger au passé (par exemple, on a apprécié, il a été proposé, on a évalué, etc.).
- ❖ Il est recommandé de présenter les résultats avec certitude : éviter d'utiliser le conditionnel (il (se) pourrait...), les abus de « etc. » (il vaut mieux offrir des listes complètes si elles sont nécessaires) ou encore les verbes associés à des hypothèses ou des jugements (nous pensons, il est sans doute possible que...).
- ❖ Lorsque vous présentez des données quantitatives (75 % des Australiens...), celles-ci doivent être accompagnées de la source correspondante.
- ❖ Lorsque vous faites référence à des mentions ou à des expressions extérieures, celles-ci doivent être accompagnées de la source correspondante. Par conséquent il est préférable d'éviter des expressions du style « ces derniers temps, on pense que... ».
- ❖ Il faut par ailleurs éviter les ambiguïtés éventuelles et les concepts qui ne sont pas très clairs.
- ❖ Employez des tirets, des lettres (a, b, c...) ou des chiffres (1, 2, 3...) pour les listes de concepts si vous avez besoin de les introduire.

3.2. Style rédaction

Il est incontestable que chaque auteur possède un style de rédaction bien particulier, mais cela n'exclut pas que le fait que votre texte doit être rédigé dans un style approprié au contexte académique. Voici-ci après quelques directives à ce sujet.

- ❖ Gardez un **style cohérent** tout au long de votre texte.
- ❖ **Écrivez des phrases courtes.** Il est préférable d'avoir un style

« Télégraphique », mais clair plutôt qu'un style embrouillé et confus. Une idée claire peut être exprimée en une phrase courte et simple. Il est important de souligner qu'une phrase se termine par un « point » ou un « point-virgule », et non par une simple « virgule ».

- ❖ **Vérifiez que toutes vos phrases contiennent un verbe (conjugué).** Lorsque l'on écrit des phrases longues, il se peut que l'on en oublie le verbe principal. Une phrase sans un verbe conjugué est une phrase incomplète.
- ❖ **Essayez de construire vos phrases en suivant l'ordre le plus classique** (sujet-verbe-complément). Le fait d'effectuer des changements originaux entraîne souvent des confusions dans la rédaction.
- ❖ *Éviter l'excès de phrases subordonnées.* Il est commun d'écrire des phrases longues avec plusieurs propositions subordonnées. Dans ces cas-là, il est judicieux de se demander quelle est l'idée principale et de lui donner forme dans une phrase brève et complète. Par la suite, les phrases subordonnées peuvent être transformées en propositions complémentaires mais indépendantes, brèves et complètes. De cette façon, une phrase longue et confuse se transforme en un paragraphe de phrases courtes et coordonnées.
- ❖ Il est recommandé de **limiter l'utilisation** des points de suspension, des interjections entre tirets et parenthèses.
- ❖ *Évitez les paragraphes d'une seule phrase.* Tout paragraphe devrait contenir une phrase principale et des phrases complémentaires (argumentatives, explicatives, d'exemple, etc.). Faites du paragraphe l'unité de rédaction.
- ❖ Préférez des **substantifs génériques plutôt qu'une dissociation entre les genres**, si possible (« les élèves » ou « les étudiants », au lieu de « les étudiants et les étudiantes »).
- ❖ **Optez pour la simplicité.** Par exemple, choisissez des formes simples de verbes ; préférez les adverbes aux locutions adverbiales (« si » plutôt que « dans le cas où »).

ELEMENTS DU CONTENU

1. STRUCTURE GÉNÉRIQUE DES TRAVAUX

PAGE DE COUVERTURE

PAGE DE GARDE

DEDICACE

REMERCIEMENTS (SUR 2 PAGES MAXIMUM)

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

RESUME (SUR 1 PAGE et 05 mots clés/)

ABSTRACT (EN ANGLAIS – SUR 1 PAGE)

INDEX DES TABLEAUX

INDEX DES GRAPHIQUES

SOMMAIRE (SUR 2 PAGES MAXIMUM)

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte général de l'étude

2. Problématique de l'étude

2.1. Présentation du problème

2.2 Formulation du problème (Question générale de l'étude + questions spécifiques)

3. Hypothèses de l'étude

3.1. Hypothèse générale

3.2. Hypothèses spécifiques

3. Objectifs de l'étude

3.1. Objectif général

3.2. Objectifs spécifiques

4. Justification de l'étude (doit être abordée au plan scientifique et pratique)

4.1. Au plan scientifique

4.2. Au plan pratique

5. Délimitation de l'étude (doit être abordée au plan géographique et théorique ou thématique)

6. Plan du mémoire

I. CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL (CHAPITRE 1)

Introduction

1.1. Cadre conceptuel et état de l'art

1.2. Cadre théorique (revu littéraire)

Conclusion

II. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE (CHAPITRE 2)

Introduction

2.1. Nature de l'étude, variables et indicateurs

2.1.1. Nature de l'étude

2.1.2. Variables et indicateurs de l'étude

2.2. Echantillonnage et outils de l'étude

2.2.1. Echantillonnage

2.2.2. Outils de l'étude

Conclusion

III. PRESENTATION DE LA SITUATION ET DES RESULTATS (PRESENTATION DES DONNEES COLLECTEES / DES RESULTATS) (CHAPITRE 3)

Introduction

3.1. Présentation du site de l'étude

3.2. Présentation des données et des résultats

Conclusion

IV. ANALYSE - DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ET PROPOSITION D'INTERVENTION (CHAPITRE 4)

Introduction

4.1. Présentation et analyse de la situation

4.2. Intervention proposée et justification

Conclusion

CONCLUSION GENERALE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

TABLES DES MATIERES

Dans la présentation de son mémoire (une recherche prospective dans ce cas), l'apprenant exprime dans le document tout le travail effectué ; on pourrait dire qu'il « raconte ce qu'il a fait ».

- Le problème doit être présenté avec des verbes au présent, parce qu'il décrit quelque chose qui se passe actuellement : « nous voyons qu'il se produit, à tel endroit, un problème... ».
- En décrivant ce qu'il a fait lors de l'étude et les difficultés rencontrées, l'auteur doit s'exprimer au passé : « il a observé... », « il a mesuré... », « il a interviewé », « il y avait des difficultés et des obstacles lors... ».
- La proposition doit être racontée au présent ou au futur, car c'est une chose qui est proposée mais qui ne s'est pas encore matérialisée : « on propose de réaliser x action... », « on effectuera x action ».

Il est également très important que les règles de citation de la bibliographie soient respectées et que le même format soit homogène, autrement dit, le format choisi doit être respecté dans toutes les citations. Les références bibliographiques doivent respecter la norme APA.

2. PREMIERE DE COUVERTURE ET PAGE DE GARDE

2.1. Première de couverture licence

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

**ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE**

**DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE**

**INSTITUT SUPERIEUR KEYCE
INFORMATIQUE &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE**



UNIVERSITY OF YAOUNDE I

**NATIONAL ADVANCED
SCHOOL OF ENGINEERING OF
YAOUNDE**

**DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING**

**HIGHER INSTITUTE KEYCE OF
COMPUTER SCIENCE AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

THÈME DU RAPPORT DE FIN D'ETUDES

Rapport de fin d'études

Présenté et soutenu par :
Nom et prénom de l'étudiant

En vue de l'obtention du
Diplôme de licence en génie informatique

Sous l'encadrement de :
Prénom et nom de l'encadreur et Grade

Devant le jury composé de :

- **Président** : Prénom et Nom, Grade
- **Rapporteur** : Prénom et Nom, Grade
- **Membres** : Prénom et Nom, Grade
- **Invité** : Prénom et Nom, Titre ou fonction (le cas échéant)

Année académique :

Date de la soutenance :

2.2. Page de garde Licence

[LOGO de ENSPY] [LOGO de IUGEE] [LOGO de KEYCE INFORMATIQUE]
[LOGO de l'entreprise étudiée]

THEME DU RAPPORT DE FIN D'ETUDES

.....

Rapport en vue de l'obtention du diplôme de :

Licence en génie informatique

*Option : la dénomination de la spécialité, Ex : Intelligence artificielle
et big data*

Présenté par :

Insérez les noms et prénoms de l'étudiant

INSÉREZ VILLE, PAYS

INSÉREZ ANNEE ACADEMIQUE

2.3. Première de couverture Master

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

**ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE**

**DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE**

**INSTITUT SUPERIEUR KEYCE
INFORMATIQUE &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE**



UNIVERSITY OF YAOUNDE I

**NATIONAL ADVANCED
SCHOOL OF ENGINEERING OF
YAOUNDE**

**DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING**

**HIGHER INSTITUTE KEYCE OF
COMPUTER SCIENCE AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

THÈME DU MÉMOIRE

Mémoire de fin d'études

Présenté et soutenu par :
Nom et prénom de l'étudiant

En vue de l'obtention du
Diplôme de master en génie informatique

Sous la Direction de :
Prénom et nom de l'encadreur et Grade

Devant le jury composé de :

- **Président** : Prénom et Nom, Grade
- **Rapporteur** : Prénom et Nom, Grade
- **Membres** : Prénom et Nom, Grade
- **Invité** : Prénom et Nom, Titre ou fonction (le cas échéant)

Année académique :

Date de la soutenance :

2.4. Page de garde Master

[LOGO de ENSPY] [LOGO de IUGEE] [LOGO de KEYCE INFORMATIQUE]
[LOGO de l'entreprise étudiée]

THEME DU MEMOIRE

.....

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de :

Master en génie informatique

*Option : la dénomination de la spécialité, Ex : Intelligence artificielle
et big data*

Présenté par :

Insérez les noms et prénoms de l'étudiant

Insérer le dernier diplôme de l'étudiant

INSÉREZ VILLE, PAYS

INSÉREZ ANNEE ACADEMIQUE

3. DEDICACE ET REMERCIEMENTS

La dédicace du travail doit être faite uniquement à une personne ou alors à un groupe de personnes. Il n'est pas nécessaire de formuler une phrase. Ex : « A mes parents », « A ma famille », « A ma mère », « aux victimes d'accidents de la circulation ».

Les remerciements quant à eux peuvent être adressés à plusieurs personnes, groupe de personnes ou institutions. Dans l'ordre il est recommandé de remercier d'abord le jury et particulièrement les encadreurs, puis l'école de formation et le personnel d'encadrement, ensuite l'entreprise d'accueil, et enfin toute autre personne/institution.

4. RESUME ET ABSTRACT

Le résumé est une synthèse claire dans la formulation et se doit d'être de qualité. 300 à 400 mots est la taille recommandée pour le résumé/abstract. Il doit faire ressortir de manière synthétique l'objet de l'étude, le problème identifié, l'approche méthodologique, les résultats obtenus et les solutions proposées.

Il est indiqué de donner 4 à 5 mots clés après le résumé et abstract.

5. CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE

Dans un mémoire, le "contexte général de l'étude" sert à situer le sujet avant d'entrer dans la problématique et la recherche. En pratique, on y met tout ce qui aide le lecteur à comprendre : pourquoi ce sujet est important, dans quel cadre il se situe, et quels sont les éléments généraux à connaître avant de lire la suite.

On doit retrouver les éléments suivants :

- De quoi parle votre étude (thème, secteur, discipline).
- Quelques repères pour définir le cadre général.
- Comment le sujet a émergé, évolué, ou pourquoi il est "d'actualité".
- Le "monde réel" autour du sujet : tendances, enjeux, besoins.
- Situation actuelle et justification (pourquoi étudier ça ?)
- Problèmes observés de manière macro, constats, insuffisances, ou défis.
- Données générales (statistiques, observations de terrain)
- Grand angle sur les concepts clés

On termine souvent par un "pont" : ce que le contexte révèle comme manque, question, ou enjeu scientifique/pratique qui mène à la problématique.

Ce qu'il vaut mieux éviter

- Faire trop de revue de littérature complète
- Décrire toute la méthodologie (échantillon, outils, procédure), car le contexte vient avant.
- Plonger dans des détails trop techniques ou très localisés sans raison.
- Éviter les détails méthodologiques ici (ce sera plutôt pour la suite).

6. LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE

La présentation de la problématique se fait en deux temps : D'abord la présentation du problème et ensuite la formulation du problème. Il s'agit donc premièrement d'expliquer de quoi parle le phénomène sur lequel le travail sera basé, afin que le lecteur comprenne le point de départ de la question de l'étude. Cela consiste à s'attarder sur les faits empiriques relevés dans le cas d'étude et jugés insatisfaisants et incomplets.

Une fois que le problème a été expliqué sous la forme d'un énoncé, il est question de formuler la problématique de l'étude sous la forme d'un questionnement. « ce qu'on désire connaître ».

La problématique de l'étude doit être décomposée en :

- ❖ Une question générale de l'étude
- ❖ Des questions spécifiques de l'étude (découlant du problème général)

Les pronoms et expressions interrogatives dans la recherche scientifique

Dans un mémoire, la formulation de la question de recherche est une étape déterminante. Le choix du pronom ou de l'expression interrogative n'est jamais neutre : il oriente :

- Le type d'analyse ;
- Le niveau de profondeur scientifique ;
- La méthodologie ;
- Les données à collecter ;
- La nature des résultats attendus.

Chaque formulation interrogative renvoie implicitement à une logique de recherche particulière.

Formulation	Finalité principale	Orientation méthodologique	Types de résultats attendus
Quoi ? / Quels ?	Identifier ; recenser ; décrire ; caractériser ;	Exploratoire / descriptive	Listes ; catégories ; caractéristiques ;

Formulation	Finalité principale	Orientation méthodologique	Types de résultats attendus
	inventorier.		profils ; états des lieux.
Comment ?	Comprendre un processus ; le fonctionnement ; les mécanismes ; les modalités ; les étapes d'un phénomène.	Analytique ou compréhensive	Explication des mécanismes ; description des processus ; modélisation des interactions.
Pourquoi ?	Expliquer les causes ; des facteurs explicatifs ; des déterminants ; des relations causales.	Explicative	Identification des causes ; explication des phénomènes ; validation de relations causales.
En quoi ?	Montrer un impact ; la nature de l'influence ; les manifestations ; les effets ; les contributions d'un phénomène.	Analytique / explicative Le chercheur doit : démontrer une influence ; caractériser un impact ; analyser les effets observables.	Mise en évidence des impacts ; identification des transformations ; analyse des contributions.
Dans quelle mesure ? / Quel impact ? / Quelles relations ?	Mesurer une influence ; évaluer l'intensité ; quantifier un effet ; apprécier un niveau d'influence ; Étudier des liens	Fortement Quantitative Le chercheur doit : quantifier les relations ; Corrélationnelle ; mesurer ses effets ; analyser les conséquences.	Niveaux d'impact ; taux ; degrés d'influence ; corrélations ; coefficients statistiques.

Il est recommandé :

- D'éviter les formulations vagues ;
- De privilégier des questions précises et opérationnelles ;
- D'adapter la formulation au niveau scientifique attendu dans un travail scientifique

Suivant l'exemple des inondations ayant lieu dans la zone commerciale du quartier X, nous aurons :

QUESTION GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE :

- *Pourquoi les inondations persistent-elles pendant des jours dans la zone commerciale du quartier X, et cela après des pluies plutôt*

modérées ?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES DE L'ÉTUDE :

- *La municipalité met-elle en œuvre des actions pour intervenir en cas d'inondation dans la zone commerciale du quartier X ; si oui, quelles sont lesdites actions et quels sont les résultats générés par celles-ci ?*
- *Quel est l'état des infrastructures de gestion des eaux pluviales de la zone commerciale du quartier X ?*

La question de l'étude doit exprimer ce que l'on cherchera à connaître à travers le projet de recherche envisagé.

QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS ET PROBLÉMATIQUES POUR VOTRE MÉMOIRE !

Extrait de « 1001 Exemples de Sujets et Problématiques pour votre Mémoire » ! Publié le 16 février 2019 par Justine Debret. Mis à jour le 4 août 2021.

<https://www.scribbr.fr/memoire/exemples-de-problematique/>

7. L'HYPOTHÈSE DE L'ÉTUDE

L'hypothèse est une affirmation qui tente de répondre à une question de l'étude et d'identifier les variables à étudier.

Après avoir présenté la problématique de l'étude, l'apprenant devra proposer une explication/réponse possible relativement au phénomène étudié (et qui pourrait être vraie ou non), tout en se basant sur ses connaissances antérieures sur le sujet. Le chercheur vérifiera par la suite si cet énoncé est vrai ou non au moyen des résultats de l'étude effectuée.

Il existe différents types d'hypothèses. Pour une recherche effectuée sur des problèmes pratiques (tel que l'exemple donné dans ce document), l'hypothèse est généralement une affirmation du type cause-effet (la cause est prise comme étant la variable indépendante et l'effet comme étant la variable dépendante).

Suivant l'exemple des inondations survenant dans la zone commerciale du district X, si le problème central de l'étude a été présenté comme suit : « ***Pourquoi les inondations persistent-elles pendant des jours dans la zone commerciale du quartier X, et cela après des pluies plutôt modérées ?*** »,

L'hypothèse pourrait être la suivante : « **Dans la zone commerciale du quartier X, les inondations persistent après des jours de pluies modérées, étant donné l'obstruction des égouts et le mauvais fonctionnement des pompes de dépression, résultat de l'insuffisance des ressources nécessaire à l'entretien des infrastructures de gestion des eaux pluviales,**

ceci entraînant la stagnation des eaux de surface dans le secteur »

En d'autres termes, l'hypothèse est une affirmation qui explique provisoirement ce que l'on souhaite savoir.

Tout comme le problème central de l'étude doit avoir une hypothèse générale, les problèmes spécifiques doivent avoir des hypothèses spécifiques.

Lors de la formulation d'une hypothèse, il est important d'établir des limites (spatiales et temporelles), de sorte que rien de ce qui est affirmé ne soit sensible à différentes interprétations.

8. L'OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Les objectifs doivent être formulés avec un verbe à l'infinitif.

L'objectif de l'étude **N'EST** pas ce que l'on souhaite matérialiser par rapport à une intervention sur le phénomène étudié ; l'objectif de l'étude, c'est l'énoncé du but même de l'étude.

L'« Objectif Général » doit ainsi permettre de visualiser l'objectif global.

Les « Objectifs Spécifiques » doivent quant à eux permettre la visualisation des composantes de l'étude envisagée.

Suivant l'exemple des inondations ayant lieu dans la zone commerciale du quartier X, nous aurons :

Si le problème général de l'étude était « *Pourquoi les inondations persistent-elles pendant des jours dans la zone commerciale du quartier X, et cela après des pluies plutôt modérées ?* », l'OBJECTIF GÉNÉRAL de l'étude pourrait être :

- ❖ **« Connaître les causes de la persistance des inondations dans la zone commerciale du quartier X, après des pluies modérées. »**

Si comme problèmes de l'étude spécifiques, nous avons : « *La municipalité met-elle en œuvre des actions pour intervenir en cas d'inondation dans la zone commerciale du quartier X ; si oui, quelles sont lesdites actions et quels sont les résultats générés par celles-ci ?* » et « *Quel est l'état des infrastructures de gestion des eaux pluviales de la zone commerciale du quartier X ?* »

Les OBJECTIFS SPÉCIFIQUES de l'étude pourraient être les suivants :

- ❖ **Connaître les actions mises en œuvre par la municipalité face aux inondations survenant dans la zone commerciale du district X et en évaluer les résultats.**
- ❖ **Évaluer l'état des infrastructures de gestion des eaux pluviales de la zone commerciale du quartier X et analyser le lien entre lesdites infrastructures et les**

inondations observées.

En résumé, l'objectif général sera dérivé du problème général de l'étude et les objectifs spécifiques seront dérivés des problèmes spécifiques de l'étude.

S'il y a 2 problèmes spécifiques, il devrait y avoir 2 objectifs spécifiques, s'il y a 5 problèmes spécifiques, il devrait y avoir 5 objectifs spécifiques, etc.

9. JUSTIFICATION DE L'ETUDE

Dans le cadre d'une recherche, l'enrichissement des connaissances dans un domaine d'étude constitue une première forme de contribution. Il s'agit de produire des savoirs nouveaux ou d'explorer des aspects encore peu étudiés, afin de mieux comprendre les phénomènes, concepts ou problématiques propres au sujet traité. En approfondissant les connaissances, la recherche permet de bâtir un socle théorique plus solide et d'ouvrir des pistes pour des études ultérieures. Cet enrichissement intellectuel est essentiel pour le progrès des disciplines académiques et pour répondre à des questions complexes.

Une autre manière significative de contribuer est de proposer des solutions, des recommandations ou des perspectives nouvelles. Cette dimension pratique se concentre sur l'application des résultats de recherche à des problèmes concrets, qu'ils soient sociaux, économiques, technologiques ou environnementaux. En proposant des outils, des stratégies ou des modèles, les chercheurs participent activement à la résolution des défis actuels et futurs. Les recommandations issues de ces travaux peuvent servir de base pour des décisions éclairées, que ce soit pour les entreprises, les gouvernements ou d'autres acteurs concernés.

EXEMPLE : *Dans le domaine du management, une contribution scientifique ou pratique pourrait porter sur l'efficacité des styles de leadership en contexte de travail hybride (présentiel et télétravail).*

Sur le plan théorique (enrichir les connaissances) : *Une étude pourrait explorer comment différents styles de leadership influencent l'engagement et la performance des équipes dans ce contexte, un domaine encore peu documenté.*

Sur le plan pratique (proposer des solutions) : *Sur la base des résultats, la recherche pourrait recommander des pratiques spécifiques pour les managers, telles que des stratégies de communication adaptées ou des outils numériques pour maintenir la cohésion d'équipe à distance.*

10.DELIMITATION DE L'ETUDE

La délimitation de l'étude permet au chercheur de situer son sujet sous plusieurs angles :

- Délimitation spatiale (où ?)
 - Pays, région, ville/territoire
 - Niveau : local, national, institutionnel (université, hôpital, entreprise, etc.)

- Délimitation temporelle (quand ?)
 - Période étudiée (ex. 2021–2023)
 - Eventuellement : durée de collecte de données, “depuis quand” le phénomène est observé
- Délimitation conceptuelle (quoi ?)
 - Définir précisément les notions clés dans le cadre de votre mémoire (ex. “vous entendez par X : ...”)
 - Préciser quelles dimensions de chaque concept vous reprenez (et lesquelles sont exclues)
- Délimitation thématique (quelle partie du sujet ?)
 - Le thème principal, mais aussi l’angle exact : ex. “effets sur ...” au lieu de “tout sur ...”
 - Dire quels aspects du sujet vous mettez de côté
- Délimitation population / acteurs (auprès de qui ?)
 - Catégories d’acteurs : étudiants, enseignants, patients, dirigeants, etc.
 - Critères d’inclusion/exclusion (ex. âge, statut, expérience, secteur)
 - Niveau d’analyse : individus, organisations, institutions
- Délimitation “terrain de validité” / limites
 - Limites de généralisation (ex. étude de cas donc résultats non généralisables à tout le pays)
 - Contraintes d’accès ou biais potentiels (justifier la portée de vos conclusions)

EXEMPLE GÉNÉRIQUE : Cette étude est délimitée à [territoire], sur la période [dates]. Elle s’intéresse à [concept/thème] en se focalisant sur [dimensions]. La recherche porte sur [population/acteurs] répondant aux critères [critères]. Les données proviennent de [types de sources], ce qui limite la portée des résultats à [limite de généralisation/validité].

11. CADRE CONCEPTUEL ET CADRE THÉORIQUE

Dans un travail scientifique, le cadre conceptuel et le cadre théorique constituent des éléments centraux de la structuration intellectuelle de la recherche. Ils permettent au chercheur de :

- Clarifier les concepts mobilisés ;
- Ancrer scientifiquement son étude ;
- Construire sa logique d’analyse ;
- Justifier ses hypothèses et son modèle de recherche.

Bien que souvent confondus dans les travaux de recherche, le cadre conceptuel et le cadre théorique remplissent des fonctions distinctes et complémentaires.

Contrairement aux masters qui doivent présenter le cadre conceptuel et le cadre théorique, les licences quant à eux peuvent s’arrêter au cadre conceptuel.

11.1. Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel détaille les concepts, les arguments et les idées que différents auteurs ont développés en relation avec le sujet d'étude. Il permet de comprendre et de situer l'objet d'étude, de décrire ses caractéristiques et d'expliquer les processus possibles qui lui sont associés.

Le cadre conceptuel répond principalement à la question : « Quels sont les concepts mobilisés dans cette recherche et comment sont-ils articulés ? ».

Le cadre conceptuel vise à :

- Clarifier les notions fondamentales ;
- Éviter les ambiguïtés terminologiques ;
- Délimiter le champ de l'étude ;
- Montrer les relations supposées entre les concepts ;
- Préparer l'opérationnalisation des variables.

Le cadre conceptuel peut également décrire l'« état de l'art », qui souligne les principales lignes théoriques en relation avec le sujet. Dans le cadre conceptuel, pour les recherches prospectives dont la proposition d'intervention sera conditionnée par les lois et règlements, un « cadre réglementaire » peut être inclus.

Un bon cadre conceptuel doit être :

- Clair ;
- Cohérent ;
- Logique ;
- Lié au problème de recherche ;
- Fondé sur la littérature scientifique ;
- Opérationnalisable.

Erreurs fréquentes à éviter dans le cadre conceptuel sont :

- Absence de définition des concepts ;
- Définitions non scientifiques ;
- Confusion entre concepts et variables ;
- Schéma conceptuel incohérent (Master)

11.2. Cadre théorique

Un cadre théorique est un ensemble de concepts, de théories et de modèles qui soutiennent et orientent une recherche. Il correspond à l'ensemble des théories scientifiques mobilisées pour expliquer le phénomène étudié. Le cadre théorique vise à :

- Donner un fondement scientifique à la recherche ;
- Expliquer les mécanismes du phénomène ;
- Justifier les hypothèses ;
- Orienter l'interprétation des résultats ;
- Situer la recherche dans un courant scientifique.

Voici ses principales caractéristiques :

- **Fondement Théorique** : Il repose sur des théories existantes qui expliquent les phénomènes étudiés.
- **Contextualisation** : Il permet de situer la recherche dans le paysage théorique plus large, en montrant comment elle s'inscrit dans des débats académiques.
- **Hypothèses** : Il aide à formuler des hypothèses de recherche basées sur les théories choisies.
- **Interprétation des Données** : Il fournit un cadre pour analyser et interpréter les résultats en relation avec les théories.
- **Contribution à la Connaissance** : En s'appuyant sur des théories établies, il vise à enrichir ou à challenger ces dernières.

Le chercheur présente les théories pertinentes liées au sujet. Ainsi les auteurs de référence. Il est important d'expliquer :

- Pourquoi une théorie est mobilisée ;
- En quoi elle est adaptée au sujet ;
- Quelles sont ses limites éventuelles.

Un bon cadre théorique doit être :

- Scientifiquement solide ;
- Cohérent avec le sujet ;
- Actuel ;
- Pertinent ;
- Suffisamment approfondi ;
- Directement exploitable dans l'analyse

En somme, le cadre théorique est essentiel pour structurer la recherche, justifier les choix méthodologiques et situer les résultats dans un contexte théorique.

Exemple

Sujet : Adoption des technologies numériques.

Théories possibles :

- TAM (Technology Acceptance Model) ;
- UTAUT ;
- Théorie de la diffusion de l'innovation ;
- Théorie des ressources et compétences.

Erreurs fréquentes à éviter dans le cadre théorique

- Simple juxtaposition de théories ;
- Absence de lien avec le sujet ;
- Théories obsolètes ;
- Absence de justification des choix théoriques ;

- Manque de profondeur analytique.

11.3. Différence entre cadre conceptuel et cadre théorique

Élément	Cadre conceptuel	Cadre théorique
Finalité	Clarifier les concepts	Expliquer scientifiquement
Contenu principal	Concepts	Théories et modèles
Fonction	Structurer l'étude	Fonder scientifiquement l'étude
Question centrale	Quels concepts ?	Quelles théories ?
Orientation	Opérationnelle	Explicative
Résultat attendu	Modèle conceptuel	Ancrage théorique

12.MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Dans cette partie, il est question de détailler les procédures méthodologiques utilisées dans le travail après avoir présenté la nature de l'étude effectuée. Les variables ainsi que leurs indicateurs doivent être identifiées, recensées et définies de manière conceptuelle. Le chercheur doit également expliquer les difficultés et les limites qu'il a rencontrées lors de son travail sur ces variables.

Cette partie permet également de présenter la population et l'échantillon, les outils qui seront utilisés et les techniques d'analyse.

12.1. Nature de l'étude

Dans le cadre de la rédaction d'un travail de recherche, le choix du **niveau de recherche** et du **type d'étude** constitue un élément fondamental de la cohérence méthodologique. Chaque niveau correspond à une profondeur particulière de traitement scientifique du problème étudié, à des objectifs spécifiques et à des méthodes adaptées.

Niveau	Objectif	Type d'étude
Perceptuel	Explorer Décrire	Recherche exploratoire Recherche descriptive
Appréhensif	Analyser Comparer	Recherche analytique ou critique Recherche comparative
Compréhensif	Expliquer Prédire Proposer	Recherche explicative Recherche prédictive Recherche prospective
Intégrateur	Modifier Confirmer Évaluer	Recherche interactive Recherche confirmative Recherche évaluative

Les masters doivent nécessairement aller à minima au niveau compréhensif ou intégrateur, contrairement au licence qui peuvent se limiter au niveau perceptuel ou appréhensif.

12.1.1. Niveau perceptuel

Le niveau perceptuel correspond aux recherches dont l'objectif principal est de **prendre connaissance d'un phénomène**, d'en identifier les caractéristiques ou d'en produire une première représentation scientifique. Le chercheur cherche essentiellement à **observer, repérer, décrire** ou **documenter** une réalité encore peu connue ou insuffisamment étudiée. Ce niveau est généralement mobilisé :

- Lorsqu'un sujet est nouveau ;
- Lorsqu'il existe peu de données scientifiques ;
- Lorsqu'on souhaite comprendre le contexte avant une analyse approfondie.

Objectifs du niveau perceptuel

- Explorer un phénomène ;
- Identifier les variables importantes ;
- Décrire une situation, une pratique ou une population ;
- Produire un état des lieux ;
- Faire émerger des pistes de recherche.

a) Étude exploratoire

L'étude exploratoire vise à **découvrir, identifier** ou **mieux cerner** un phénomène encore mal connu. Elle constitue souvent une première étape de recherche.

Caractéristiques

- Sujet peu documenté ;
- Approche ouverte et flexible ;
- Questions de recherche larges ;
- Importance accordée à la découverte d'informations nouvelles.

Questions typiques

- Quels sont les facteurs liés à... ?
- Comment se manifeste... ?
- Quelles difficultés rencontrent... ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Entretiens semi-directifs ;
- Observations ;
- Analyse documentaire ;
- Focus groups ;
- Études qualitatives.

Exemple

Étudier les difficultés rencontrées par les PME camerounaises dans l'adoption des outils d'intelligence artificielle.

b) Étude descriptive

L'étude descriptive cherche à **présenter avec précision** les caractéristiques d'un phénomène, d'une population ou d'une situation.

Caractéristiques

- Recherche structurée ;
- Description factuelle ;
- Quantification fréquente des données ;
- Production de statistiques ou de profils.

Questions typiques

- Quel est le niveau de satisfaction des utilisateurs ?
- Quelle est la fréquence d'utilisation d'un système ?
- Quelles sont les caractéristiques des étudiants utilisant l'e-learning ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Enquêtes par questionnaire ;
- Statistiques descriptives ;
- Sondages ;
- Observation systématique.

Exemple

Décrire les usages des plateformes numériques par les étudiants d'une université.

12.1.2. Niveau appréhensif

Le niveau appréhensif dépasse la simple description pour chercher à **analyser, interpréter** ou **comparer** les phénomènes observés.

Le chercheur tente ici de :

- Comprendre les relations entre les variables ;
- Examiner des différences ;
- Porter un regard critique sur une situation.

Objectifs du niveau appréhensif

- Analyser un phénomène ;
- Identifier des relations ;
- Comparer des approches, outils ou systèmes ;
- Développer une lecture critique.

a) Étude analytique ou critique

L'étude analytique vise à examiner un phénomène en profondeur afin d'en dégager les mécanismes, les forces, les faiblesses ou les contradictions.

Caractéristiques

- Analyse structurée ;
- Mobilisation importante du cadre théorique ;
- Interprétation critique des résultats ;

- Mise en évidence des relations entre variables.

Questions typiques

- Pourquoi un système présente-t-il des limites ?
- Quels sont les facteurs influençant la performance ?
- Quels sont les impacts d'une stratégie digitale ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Analyses statistiques ;
- Études de cas ;
- Analyse de contenu ;
- Méthodes mixtes.

Exemple

Analyser les facteurs influençant l'acceptation d'un ERP dans une entreprise.

b) Étude comparative

L'étude comparative consiste à confronter deux ou plusieurs réalités afin d'identifier leurs similitudes, différences, avantages ou limites.

Caractéristiques

- Présence d'au moins deux objets d'étude ;
- Critères de comparaison définis ;
- Analyse structurée des écarts.

Questions typiques

- Quelle méthode est la plus performante ?
- Quelles différences existent entre deux systèmes ?
- Quel modèle offre les meilleurs résultats ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Benchmarking ;
- Études multi-cas ;
- Tableaux comparatifs ;
- Analyse multicritère.

Exemple

Comparer les performances des méthodes Agile et Cycle en V dans les projets informatiques.

12.1.3. Niveau compréhensif

Le niveau compréhensif vise à **expliquer les phénomènes**, à **prédire des comportements** ou à **proposer des solutions**.

À ce stade, la recherche cherche à produire une compréhension scientifique approfondie permettant d'agir ou d'anticiper.

Objectifs du niveau compréhensif

- Expliquer les causes d'un phénomène ;
- Établir des relations causales ;

- Prévoir des évolutions ;
- Formuler des propositions ou modèles.

a) Étude explicative

L'étude explicative cherche à déterminer les causes ou les mécanismes expliquant un phénomène.

Caractéristiques

- Recherche de causalité ;
- Formulation d'hypothèses ;
- Validation empirique ;
- Modélisation des relations entre variables.

Questions typiques

- Pourquoi certains projets échouent-ils ?
- Quels facteurs expliquent la satisfaction client ?
- Comment la digitalisation influence-t-elle la performance ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Régression ;
- Modèles statistiques ;
- Tests d'hypothèses ;
- Approches quantitatives.

Exemple

Expliquer l'influence de la transformation digitale sur la performance organisationnelle.

b) Étude prédictive

L'étude prédictive vise à anticiper des comportements ou des résultats futurs à partir de données observées.

Caractéristiques

- Utilisation de modèles prédictifs ;
- Forte composante quantitative ;
- Recherche d'anticipation.

Questions typiques

- Quels clients risquent de quitter une plateforme ?
- Quel sera l'impact futur d'une technologie ?
- Quels facteurs permettent de prédire l'échec scolaire ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Intelligence artificielle ;
- Machine learning ;
- Séries temporelles ;
- Modèles prédictifs.

Exemple

Prédire les risques de cyberattaques à partir des journaux de sécurité.

c) Étude prospective

L'étude prospective cherche à envisager des scénarios futurs afin d'aider à la prise de décision stratégique.

Caractéristiques

- Orientation vers le futur ;
- Construction de scénarios ;
- Analyse des tendances.

Questions typiques

- Quel sera l'avenir du e-commerce ?
- Comment évolueront les métiers du numérique ?
- Quels impacts futurs de l'IA dans l'enseignement ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Scénarios prospectifs ;
- Méthode Delphi ;
- Analyse des tendances ;
- Veille stratégique.

12.1.4. Niveau intégrateur

Le niveau intégrateur correspond aux recherches orientées vers l'**action**, la **transformation**, la **validation** ou l'**évaluation**.

Le chercheur ne se limite plus à comprendre : il cherche à intervenir sur la réalité ou à confirmer scientifiquement des résultats.

Objectifs du niveau intégrateur

- Modifier une situation ;
- Tester une solution ;
- Évaluer une intervention ;
- Confirmer un modèle ou une théorie.

a) Étude interactive

L'étude interactive implique une intervention directe du chercheur dans le terrain afin de transformer une situation.

Caractéristiques

- Forte interaction avec les acteurs ;
- Démarche participative ;
- Résolution de problème réel ;
- Recherche-action fréquente.

Questions typiques

- Comment améliorer un processus ?
- Quelle solution peut résoudre le problème observé ?
- Comment optimiser un système existant ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Recherche-action ;
- Design science research ;
- Expérimentation ;
- Prototypage.

Exemple

Concevoir et expérimenter une plateforme numérique de gestion académique.

b) Étude confirmative

L'étude confirmative vise à vérifier la validité d'un modèle, d'une théorie ou de résultats antérieurs.

Caractéristiques

- Validation empirique ;
- Réplication ;
- Vérification d'hypothèses.

Questions typiques

- Le modèle théorique est-il valide ?
- Les résultats obtenus dans d'autres contextes sont-ils confirmés ?
- L'outil conserve-t-il son efficacité ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Tests statistiques ;
- Réplication d'études ;
- Validation de modèles.

Exemple

Confirmer la validité du modèle TAM dans le contexte des universités africaines.

c) Étude évaluative

L'étude évaluative mesure l'efficacité, la pertinence ou l'impact d'un programme, d'un système ou d'une politique.

Caractéristiques

- Jugement basé sur des critères ;
- Mesure des résultats ;
- Analyse de performance.

Questions typiques

- Le projet a-t-il atteint ses objectifs ?
- Le système est-il efficace ?
- Quel est l'impact de la formation ?

Méthodes fréquemment utilisées

- Indicateurs de performance ;
- Audits ;
- Évaluations d'impact ;

- Enquêtes de satisfaction.

Exemple

Évaluer l'efficacité d'une plateforme e-learning dans une institution universitaire.

12.2. Approche méthodologique

L'approche méthodologique correspond à l'orientation méthodologique générale utilisée par le chercheur pour collecter, traiter et interpréter les données de recherche. Elle détermine :

- La nature des données à recueillir ;
- Les outils de collecte ;
- Les techniques d'analyse ;
- La logique d'interprétation des résultats.

Le choix de l'approche doit être cohérent avec :

- Le problème de recherche ;
- Les objectifs ;
- Les questions de recherche ;
- Les hypothèses ;
- Le type d'étude.

Les principales approches utilisées dans les travaux de recherche sont :

- L'approche quantitative ;
- L'approche qualitative ;
- L'approche mixte.

Le choix dépend principalement :

- Des objectifs de recherche ;
- De la question de recherche ;
- Du type de données ;
- Du niveau de profondeur attendu ;
- Des ressources disponibles.

Les différences entre approches quantitative et qualitative sont données dans le tableau ci-dessous :

Élément	Quantitative	Qualitative
Nature des données	Numériques	Textuelles / discursives
Finalité	Mesurer	Comprendre
Taille d'échantillon	Généralement grande	Généralement réduite
Outils	Questionnaires	Entretiens / observations
Analyse	Statistique	Interprétative
Généralisation	Élevée	Limitée

12.3. Variables

Une variable est une caractéristique pouvant varier ou fluctuer, étant entendu que lesdites

variations doivent être nécessairement mesurables. Dans un projet de recherche, l'apprenant propose une hypothèse visant à tenter d'expliquer un phénomène donné. Cette hypothèse doit par la suite être vérifiée et, pour ce faire, les éléments qui la constituent doivent être décomposés en un ensemble de variables.

Les variables permettent de :

- Structurer l'étude ;
- Formuler les hypothèses ;
- Construire les outils de collecte ;
- D'analyser les relations entre phénomènes ;
- Tester les hypothèses de recherche.

Erreurs fréquentes à éviter concernant les variables

- Confusion entre concept et variable ;
- Variables mal définies ;
- Absence de lien avec les hypothèses.

En continuant avec l'exemple des inondations, il a été proposé comme HYPOTHÈSE :

« Dans la zone commerciale du quartier X, les inondations persistent après des jours de pluies modérées, étant donné l'obstruction des égouts et le mauvais fonctionnement des pompes de dépression, résultat de l'insuffisance des ressources nécessaires à l'entretien des infrastructures de gestion des eaux pluviales, ceci entraînant la stagnation des eaux de surface dans le secteur ».

Les 4 variables (explicatives) présentes dans cette hypothèse sont les suivantes :

- ❖ Égouts
- ❖ Pompes de dépression
- ❖ Ressources nécessaires à l'entretien des infrastructures de gestion des eaux pluviales
- ❖ Eaux de surface

Ces variables EXPLICATIVES (du phénomène de persistance des inondations qui fait office de variable expliquée) composent l'hypothèse, par conséquent pour analyser leur comportement et leur relation avec le problème, il faudra les mesurer.

Dans le cas des recherches prospectives, qui portent sur des problèmes pratiques, les variables sont souvent concrètes. Par conséquent, dans cette section, il faut définir et expliquer les indicateurs grâce auxquels on mesure les variables.

12.4. Indicateurs

Un indicateur correspond à la magnitude utilisée pour mesurer une variable. C'est un élément observable et mesurable permettant d'évaluer ou de représenter une variable.

Les indicateurs permettent de :

- Mesurer les variables ;

- Collecter les données ;
- Rendre les concepts observables ;
- Faciliter l'analyse empirique.

Ils constituent la base :

- Des questionnaires ;
- Des grilles d'observation ;
- Des guides d'entretien ;
- Des outils statistiques.

Erreurs fréquentes à éviter concernant les indicateurs :

- Indicateurs non mesurables ;
- Indicateurs trop vagues ;
- Indicateurs non pertinents ;
- Multiplication excessive des indicateurs.

En considérant les variables énumérées dans la rubrique précédente, voici des exemples d'indicateurs mobilisables pour les mesurer :

VARIABLE : **Égouts**

- INDICATEUR : « Quantité »
- INDICATEUR : « Emplacement »
- INDICATEUR : « État »
- INDICATEUR : « Coûts de maintenance »

VARIABLE : **Pompes de dépression**

- INDICATEUR : « Quantité »
- INDICATEUR : « Emplacement »
- INDICATEUR : « État »
- INDICATEUR : « Capacité »
- INDICATEUR : « Coûts de maintenance »

VARIABLE : **Ressources nécessaires à l'entretien des infrastructures de gestion des eaux pluviales**

- INDICATEUR : « Quantité »
- INDICATEUR : « Type »
- INDICATEUR : « Période d'acquisition »
- INDICATEUR : « Sources de financement »

VARIABLE : **Eau à la surface**

- INDICATEUR : « Nombre de jours de persistance »
- INDICATEUR : « Centimètres au-dessus du sol »
- INDICATEUR : « Coût des dégâts causés »

En résumé, en mesurant ces variables grâce à des indicateurs et en analysant la relation qui lie ces derniers, on parviendra à des conclusions ou à un diagnostic de la situation permettant de vérifier l'hypothèse : il sera ainsi possible de savoir s'il existe une relation

de cause à effet entre les variables identifiées et la persistance des inondations survenant dans la zone commerciale du quartier X.

Par exemple : l'on saura si :

- ❖ Dans les zones des égouts mal entretenus (et donc obstrués), l'eau persiste plus longtemps en surface ;
- ❖ Dans les zones dotées de pompes de dépression en mauvais état (et donc endommagées), l'eau atteint plus de centimètres au-dessus du niveau du sol que dans les zones ayant des pompes fonctionnantes correctement ;
- ❖ Les coûts d'entretien des infrastructures de gestion des eaux pluviales dépassent les ressources allouées par la municipalité...

Si tel est le cas, alors l'hypothèse de départ sera corroborée.

Étant donné que l'hypothèse est une réponse provisoire au problème de l'étude, les variables présentes dans l'hypothèse devraient être les mêmes que celles présentes dans le problème.

En bref, les variables pourraient être extraites du problème ou de l'hypothèse. Si les variables présentes dans le problème et celles de l'hypothèse ne sont pas les mêmes, alors un point de la méthodologie n'a pas été respecté.

Dans la rubrique consacrée à la problématique, il faut également définir :

- **Les objectifs de l'étude (généraux et spécifiques) :** Il ne faut pas confondre les objectifs de l'étude et les objectifs d'intervention. Dans le cadre de la problématique, ce sont les objectifs de l'étude qui sont définis et non les objectifs d'intervention.
Les objectifs d'intervention sont définis dans la section sur la proposition d'intervention.
- **Les limites de l'étude :** Ce sont les frontières auxquelles s'étendent les aspirations de l'étude et elles doivent correspondre aux objectifs de l'étude. Par exemple, si l'objectif général de l'étude est limité à un thème et à une zone géographique spécifique, les limites thématiques et spatiales de cet objectif ne devraient pas être dépassées.
- **La justification de l'étude :** C'est la présentation des raisons pour lesquelles l'étude est menée et le but est de proposer des actions pour intervenir sur la réalité. L'importance du travail doit être expliquée et la raison pour laquelle il est pertinent dans le contexte dans lequel il se présente doit être argumentée. En d'autres termes, la justification doit convaincre le lecteur que l'étude et le projet sont pertinents et utiles.

Résumé structurel de l'exemple

THÈME :

Inondations dans les zones urbaines, cas de la zone commerciale du district X.

PROBLÈMES :

Question Générale : Pourquoi les inondations persistent-elles pendant des jours dans la zone commerciale du quartier X, après des pluies modérées ?

Questions spécifiques 1 : La municipalité met-elle en œuvre des actions pour intervenir en cas d'inondation dans la zone commerciale du quartier X, quelles sont ses actions et quels sont leurs résultats ?

Questions spécifiques 2 : Quel est l'état des infrastructures d'eaux pluviales dans la zone commerciale du quartier X ?

OBJECTIFS :

Objectif Général : Connaître les causes de la persistance des inondations dans la zone commerciale du quartier X, après des pluies modérées.

Objectif Spécifique 1 : Connaître les actions mises en œuvre par la municipalité face aux inondations dans la zone commerciale du district X et en évaluer les résultats.

Objectif Spécifique 2: Évaluer l'état des infrastructures d'eaux pluviales dans la zone commerciale du quartier X et analyser la relation entre l'infrastructure et les inondations.

HYPOTHÈSE :

Dans la zone commerciale du quartier X, les inondations persistent après des jours de pluies modérées, car l'obstruction des égouts et le mauvais fonctionnement des pompes de dépression, résultat de l'insuffisance des ressources pour l'entretien des infrastructures d'eaux pluviales, entraînent la stagnation de l'eau de surface dans le secteur.

VARIABLES ET INDICATEURS :

VARIABLE 1 : Égouts

INDICATEUR : « Quantité »

INDICATEUR : « Emplacement »

INDICATEUR : « État »

INDICATEUR : « Coûts de maintenance »

VARIABLE 2 : Pompes de dépression

INDICATEUR : « Quantité »

INDICATEUR : « Emplacement »

INDICATEUR : « État »

INDICATEUR : « Capacité »

INDICATEUR : « Coûts de maintenance »

VARIABLE 3 : Ressources pour l'entretien des infrastructures d'eaux pluviales

INDICATEUR : « Quantité »

INDICATEUR : « Type »

INDICATEUR : « Période d'acquisition »

INDICATEUR : « Sources de financement »

VARIABLE 4 : Eau à la surface

INDICATEUR : « Nombre de jours de persistance »

INDICATEUR : « Centimètres au-dessus du sol »

INDICATEUR : « Coût des dégâts causés »

L'exemple décrit est une simplification des éléments structurels de base afin de faciliter la compréhension méthodologique, mais lors de la réalisation du projet de recherche, l'objet d'étude doit être abordé dans toute sa complexité, il est donc très important de délimiter, au niveau spatial et thématique, le sujet et l'étude de cas.

Autres exemples synthétiques

Thème	La communication multicanale, levier de la fidélisation de la clientèle
Question générale	En quoi la communication multicanale influence-t-elle la fidélisation des clients ?
Questions spécifiques	1. Quels canaux utilisent les entreprises pour maintenir un contact client ? 2. Comment les clients perçoivent-ils la cohérence entre ces canaux ? 3. En quoi la réactivité des canaux influence-t-elle la fidélité ?
Hypothèses	H1 : Une stratégie multicanale cohérente augmente la satisfaction des clients. H2 : La diversité des canaux de communication renforce l'engagement et la fidélité.
Variables et indicateurs	Communication multicanale : – Nombre de canaux utilisés – Cohérence perçue des messages – Disponibilité 24/7 Fidélisation de la clientèle :

	– Taux de réachat – Durée moyenne de la relation client – Score de satisfaction (CSAT)
--	--

Thème	Les nouveaux modes de consommation, le marketing et les nouveaux produits
Question générale	Comment les évolutions des modes de consommation influencent-elles les stratégies marketing et le développement de nouveaux produits ?
Questions spécifiques	1. Quels comportements de consommation émergent avec les nouvelles générations ? 2. Comment les stratégies marketing s'ajustent-elles ? 3. Quels facteurs encouragent l'adoption d'un produit innovant ?
Hypothèses	H1 : Les consommateurs influencent fortement la personnalisation des produits via leurs comportements numériques. H2 : Les entreprises qui s'adaptent rapidement aux nouveaux modes de consommation augmentent leur taux d'innovation.
Variables et indicateurs	Modes de consommation : – Préférence pour le digital – Fréquence des achats responsables – Usage des technologies mobiles Stratégies marketing : – Part du budget allouée au digital – Taux d'adaptation des campagnes Adoption de nouveaux produits : – Taux de pénétration marché – Nombre d'utilisateurs précoces

Thème	Retour d'utilisation et image de marque des entreprises
Question générale	Quel est l'impact des retours d'utilisation sur l'image de marque des entreprises ?

Questions spécifiques	1. Quels types de retour influencent positivement la marque ? 2. Quelle est l'importance des plateformes d'avis clients ? 3. Comment les entreprises exploitent-elles ces retours pour améliorer leur image ?
Hypothèses	H1 : Les retours positifs en ligne renforcent la notoriété de marque. H2 : Une mauvaise gestion des retours négatifs altère la perception de la marque.
Variables et indicateurs	Retours d'utilisation : – Taux d'avis positifs/négatifs – Volume d'avis par canal – Temps de réponse aux retours Image de marque : – Score de notoriété – Réputation sur les réseaux – Indice Net Promoter Score (NPS)

Thème	Impact des open-source sur le développement logiciel
Question générale	Comment les solutions open-source influencent-elles le développement logiciel en entreprise ?
Questions spécifiques	1. Quels sont les effets économiques et techniques de l'open-source ? 2. Comment les développeurs perçoivent-ils les projets open-source ? 3. Quels rôles jouent les communautés open-source dans l'innovation logicielle ?
Hypothèses	H1 : L'utilisation des solutions open-source améliore la vitesse de développement logiciel. H2 : Les communautés open-source favorisent l'innovation et la qualité logicielle.
Variables et indicateurs	Solutions open-source : – Nombre de composants open-source utilisés – Niveau d'intégration dans les projets internes – Taille des communautés contributives Développement logiciel : – Délai moyen de livraison

	– Nombre d'incidents liés aux dépendances – Fréquence des mises à jour de code
--	---

Thème	Architecture des systèmes cloud et sécurité du système informatique
Question générale	En quoi l'architecture des systèmes cloud influence-t-elle la sécurité informatique des organisations ?
Questions spécifiques	1. Quels types d'architectures cloud sont les plus vulnérables ? 2. Quelles technologies renforcent la sécurité dans un environnement cloud ? 3. Comment la gestion des accès conditionne-t-elle la protection des données ?
Hypothèses	H1 : Une architecture cloud hybride bien conçue réduit les risques de sécurité. H2 : La centralisation des données sur le cloud augmente les enjeux de cybersécurité.
Variables et indicateurs	Architecture cloud : – Type d'architecture (privée, publique, hybride) – Niveau de redondance et de disponibilité – Méthode d'orchestration des services Sécurité informatique : – Nombre d'incidents ou violations – Taux de chiffrement des données – Niveau de contrôle des accès (IAM)

Thème	Les facteurs de l'adoption de l'Intelligence Artificielle dans les entreprises
Question générale	Quels sont les facteurs déterminants dans l'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise ?
Questions spécifiques	1. Quelle perception les décideurs ont-ils de l'IA ? 2. Quels sont les freins organisationnels et techniques ? 3. Quelles conditions favorisent l'intégration efficace de l'IA ?

Hypothèses	H1 : La perception positive de l'IA par les dirigeants accélère son intégration. H2 : L'absence de compétences internes freine l'adoption de l'IA.
Variables et indicateurs	Adoption de l'IA : – Budget alloué aux projets IA – Nombre de projets IA déployés – Niveau d'automatisation des processus Facteurs organisationnels : – Niveau de formation en IA – Nombre d'utilisateurs de solutions IA – Ouverture au changement

12.5. Population et échantillons

Dans une recherche scientifique, il est généralement impossible d'étudier l'ensemble des individus, organisations ou éléments concernés par le phénomène étudié. Le chercheur travaille donc sur une partie représentative appelée échantillon, extraite d'une population définie.

La définition rigoureuse de la population et de l'échantillon constitue une étape essentielle de la méthodologie de recherche, car elle influence :

- La qualité des données ;
- La validité des résultats ;
- La crédibilité scientifique de l'étude ;
- Les possibilités de généralisation.

12.5.1. La population d'étude

La population d'étude désigne l'ensemble des individus, objets, organisations ou éléments concernés par la recherche et sur lesquels le chercheur souhaite produire des connaissances. Elle représente l'univers de référence de l'étude.

La population permet de :

- Délimiter le champ de l'étude ;
- Identifier les unités d'analyse ;
- Préciser à qui ou à quoi les résultats se rapportent ;
- Définir les critères de sélection des participants.

Une population doit être définie avec précision selon :

- la nature des individus ;
- les caractéristiques pertinentes ;

- le secteur ;
- la localisation ;
- la période ;
- les critères d'inclusion et d'exclusion.

Exemple : La population de cette étude est constituée des PME du secteur commercial situées à Yaoundé et utilisant au moins un outil numérique de gestion depuis plus de deux ans.

Les écueils à éviter dans la définition de la population sont :

- Population trop vague ;
- Absence de critères de sélection ;
- Confusion entre population et échantillon ;
- Population incohérente avec les objectifs de recherche.

12.5.2. L'échantillon

L'échantillon est un sous-ensemble de la population sélectionné pour participer à l'étude. Le chercheur collecte les données auprès de cet échantillon afin de tirer des conclusions sur la population.

L'échantillon permet de :

- Rendre l'étude réalisable ;
- Réduire les coûts et le temps ;
- Produire des résultats exploitables ;
- Effectuer des analyses statistiques ou qualitatives.

Un bon échantillon doit être :

- Pertinent ;
- Cohérent avec les objectifs ;
- Suffisamment représentatif ;
- Adapté à la méthode de recherche ;
- Accessible.

Les techniques d'échantillonnage se divisent généralement en deux grandes catégories :

- Probabilistes ;
- Non probabilistes.

La taille de l'échantillon correspond au nombre d'éléments sélectionnés pour l'étude. La taille dépend des éléments suivants :

- Objectifs de recherche ;
- Type d'étude ;
- Ressources disponibles ;
- Méthode d'analyse ;

- Homogénéité de la population.

La représentativité désigne la capacité de l'échantillon à refléter les caractéristiques de la population. Elle est particulièrement importante dans les études quantitatives.

Les écueils à éviter dans la définition de l'échantillon sont :

- Absence de justification ;
- Taille incohérente ;
- Méthode d'échantillonnage non précisée ;
- Échantillon non adapté aux objectifs de recherche.

12.6. Collecte de données

La collecte des données constitue une étape fondamentale de la recherche scientifique. Elle consiste à réunir les informations nécessaires pour répondre aux questions de recherche, atteindre les objectifs fixés et vérifier les hypothèses formulées.

La qualité des données collectées influence directement :

- La crédibilité scientifique du mémoire ;
- La validité des résultats ;
- La pertinence des analyses ;
- La fiabilité des conclusions.

La collecte des données doit donc être adaptée au type d'étude et à l'approche méthodologique retenue.

La collecte des données vise à :

- Produire des informations fiables ;
- Répondre aux questions de recherche ;
- Tester les hypothèses ;
- Mesurer les variables ;
- Analyser les phénomènes étudiés ;
- Soutenir scientifiquement les conclusions.

Types de données sont précisés dans le tableau ci-dessous :

Types de données	Données primaires	Données secondaires
Descriptions	Les données primaires sont des données collectées directement par le chercheur pour les besoins spécifiques de son étude.	Les données secondaires proviennent de sources déjà existantes et produites par d'autres organismes ou chercheurs.
Exemples	• Réponses à un questionnaire ; • Entretiens ; • Observations ; • Expérimentations.	• Articles scientifiques ; • Rapports ; • Bases de données ; • Statistiques officielles ; • Documents administratifs ;

		• Archives.
--	--	---

Les différentes méthodes de collecte de données sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Méthode de collecte	Description	Objectifs	Outils de collecte
Le questionnaire	Le questionnaire est un outil structuré composé de questions destinées à recueillir des informations auprès d'un ensemble de répondants. Il est très utilisé dans les études quantitatives.	Le questionnaire permet de : • Mesurer des variables ; • Recueillir des opinions ; • Quantifier des comportements ; • Produire des données statistiques.	Questionnaire
L'entretien	L'entretien consiste en un échange verbal entre le chercheur et un participant afin de recueillir des informations approfondies. Il est très utilisé dans les recherches qualitatives.	L'entretien permet de : • Explorer les perceptions ; • Comprendre les motivations ; • Analyser les expériences ; • Obtenir des informations détaillées.	Guide d'entretien
L'observation	L'observation consiste à examiner directement des comportements, pratiques ou situations dans leur contexte réel.	L'observation permet de : • Étudier les comportements réels ; • Analyser les pratiques ; • Vérifier certaines déclarations des participants.	Grille d'observation
Le focus group	Le focus group est une discussion collective organisée autour d'un thème précis sous la supervision du chercheur.	Il permet de : • Explorer des perceptions collectives ; • Identifier des opinions ; • Analyser les interactions sociales.	Guide d'entretien

L'analyse documentaire	L'analyse documentaire consiste à exploiter des documents existants comme source de données.	Elle permet de : • Contextualiser la recherche ; • Obtenir des données historiques ; • Compléter les données terrain.	Fiche documentaire
-------------------------------	--	---	--------------------

Les méthodes de collecte dépendent des éléments suivants :

- L'approche méthodologique ;
- Type d'étude ;
- Les objectifs de recherche ;
- La nature des données recherchées.

Avant la collecte définitive, il est recommandé d'effectuer un pré-test afin :

- D'identifier les ambiguïtés ;
- De corriger les erreurs ;
- D'évaluer la compréhension des questions ;
- D'améliorer la qualité de l'outil.

12.7. Techniques d'analyses de données et outils de l'étude

L'analyse des données constitue l'étape méthodologique qui permet au chercheur de transformer les données collectées en informations scientifiques exploitables. Elle vise à donner du sens aux données afin de répondre aux questions de recherche, vérifier les hypothèses et atteindre les objectifs de l'étude.

Les techniques d'analyse se répartissent généralement en :

- Analyse quantitative ;
- Analyse qualitative ;
- Analyse mixte.

Le tableau suivant donne les détails sur les principales techniques d'analyses et les logiciels utilisés selon le type d'analyse.

Type d'analyses	Principales techniques	Logiciels fréquemment utilisés	Ecueils
Analyse quantitative	• Statistiques descriptives • Analyses de corrélation • Régression • Tests d'hypothèses • Analyse factorielle • Analyses prédictives	• SPSS ; • Stata ; • R ; • Python ; • Excel.	• Mauvais choix de tests statistiques ; • Interprétation incorrecte ; • Absence de vérification des conditions statistiques.

Analyse qualitative	• Analyse thématique • Analyse de contenu • Analyse du discours • Triangulation qualitative	• NVivo ; • Atlas.ti ; • MAXQDA.	• Simple description sans interprétation ; • Absence de codification ; • Manque de rigueur analytique.
----------------------------	--	--	--

Le chercheur doit indiquer et justifier les techniques d'analyses qui seront utilisées dans le cadre de ses travaux.

Il est important de préciser également ici les outils utilisés pour les implémentations (Ex : Jupiter, Pentaho, PowerBI, etc...)

13. PRESENTATION DU SITE DE L'ETUDE

Dans un mémoire, notamment dans les recherches appliquées, professionnelles ou organisationnelles. Le site de l'étude désigne : l'entreprise ; l'organisation ; l'institution ; la communauté ; la plateforme ; le système ; ou tout environnement dans lequel les données de recherche ont été collectées.

Cette présentation permet de :

- Contextualiser la recherche ;
- Comprendre l'environnement étudié ;
- Situer les données collectées ;
- Apprécier la pertinence du terrain de recherche ;
- Mieux interpréter les résultats.

Le site de l'étude constitue ainsi un élément important de la crédibilité méthodologique du mémoire. Il représente le cadre concret de l'investigation scientifique.

Dans cette partie le chercheur doit présenter les éléments généralement suivants :

- Identification de la structure (le nom de la structure ; effectifs ; sa nature ; ses produits ou services ; son secteur d'activité ; sa localisation)
- Historique et évolution (la création ; les grandes étapes d'évolution ; les transformations importantes.)
- Missions et activités principales (les principales activités ; les missions ; les services ou produits proposés.)
- Organisation et fonctionnement (la structure organisationnelle ; les départements concernés ; les processus étudiés ; les unités impliquées dans la recherche.)
- Environnement technologique ou organisationnel (systèmes utilisés ; plateformes ; infrastructures ; outils numériques ; environnement SI.). Particulièrement important dans les recherches numériques ou informatiques :

Les erreurs fréquentes à éviter sont :

- Présentation trop descriptive ;
- Absence de lien avec le sujet ;
- Copier-coller institutionnel ;
- Informations inutiles ;
- Manque de justification du choix du terrain ;
- Absence d'informations sur le contexte réel de collecte.

14. PRESENTATION DES DONNEES ET DES RESULTATS

Dans cette phase, toutes les données et informations pertinentes pour l'élaboration du diagnostic sont détaillées de manière à permettre de mesurer les variables de l'étude définies dans la « Méthodologie ». La présentation des données et des résultats constitue une étape essentielle du travail de recherche. Elle permet au chercheur d'exposer de manière structurée les informations obtenues lors de la collecte et les résultats issus des analyses réalisées. Par ailleurs c'est ici que l'on présente les implémentations qui ont dû être réalisées pour aboutir aux résultats. La structure de cette partie peut être la suivante :

1. Présentation des données ;
2. Implémentation (le cas échéant) ;
3. Présentation des résultats.

Les données correspondent aux informations brutes collectées sur le terrain. Quant aux résultats, ils correspondent aux informations obtenues après traitement, organisation et analyse des données.

La présentation descriptive des données doit dégager :

- Les caractéristiques de l'échantillon ;
- Les fréquences ;
- Les pourcentages ;
- Les moyennes ;
- Les profils des répondants

Dans les recherches quantitatives, les résultats sont généralement présentés à l'aide des éléments suivants :

- Tableaux ;
- Graphiques (histogrammes, diagrammes circulaires, courbes, graphiques en barres, ...);
- Statistiques ;
- Indicateurs numériques.
- Corrélations ;
- Régressions ;
- Tests d'hypothèses ;
- Comparaisons de groupes ;
- Analyses factorielles.

Les tableaux et figures doivent : être numérotés ; avoir un titre clair ; être référencés dans le texte ; être lisibles ; et être pertinents. Après chaque tableau ou graphique, le chercheur doit

proposer une brève lecture des résultats.

Dans les recherches qualitatives, les résultats sont généralement présentés sous forme de :

- Thèmes (thématique, verbatim) ;
- Catégories ;
- Synthèses analytiques ;
- Citations significatives.

Le tableau ci-après donne les erreurs fréquentes à éviter selon le type de résultats.

Type de résultats	Erreurs fréquentes à éviter
Résultats quantitatifs	• Multiplication excessive des tableaux ; • Absence d'interprétation ; • Statistiques inutiles ; • Tableaux illisibles.
Résultats qualitatifs	• Simple description sans analyse ; • Verbatim trop longs ; • Absence de catégorisation.
Présentation générale	• Confusion entre résultats et discussion ; • Absence de lien avec les hypothèses ; • Désorganisation de la présentation.

L'analyse ne se limite pas à produire des chiffres ou des catégories. Le chercheur doit : expliquer les résultats. Si une implémentation a été effectuée pour aboutir aux résultats, Le chercheur présente :

- Les technologies ;
- Les plateformes ;
- Les frameworks ;
- Les infrastructures ;
- Les environnements logiciels et matériels.
- L'architecture du système ;
- Les composants ;
- Les modules ;
- Les flux ;
- Les interactions techniques.
- Les diagrammes ;
- Les schémas ;
- Les modèles ;
- L'architecture logicielle ;

Dans ce cas de figure, il est essentiel de présenter : les étapes de réalisation ; les choix techniques ; les algorithmes utilisés ; les configurations réalisées ; les paramètres importants.

15. PRESENTATION ET ANALYSE DE LA SITUATION

Dans cette phase, il s'agit d'effectuer le diagnostic de la situation sur laquelle l'étude repose, après avoir déjà analysé toutes les données recueillies et les résultats de l'étude sur le terrain. Lorsqu'il faudra inclure cette section dans la structure du mémoire, on espère que son titre ne sera pas « analyse de la situation » : le nom de cette section doit être l'objet d'étude de l'étude.

Cette section **ne** consiste pas en la simple présentation des données recueillies, mais plutôt en l'interprétation de ces données et en la description holistique, intégrée et systémique de la situation sur laquelle repose l'étude.

C'est aussi dans cette section qu'on vérifie les hypothèses de l'étude. Il s'agit donc de donner

- Les hypothèses confirmées, au regard des résultats obtenus
- Les hypothèses infirmées, au regard des résultats obtenus

Le diagnostic doit toujours correspondre à ce qui est énoncé dans le cadre conceptuel, puisque c'est dans ce cadre que s'inscrit le cas d'étude. Il doit également présenter le modèle théorique qui ressort des résultats de l'étude.

16. INTERVENTION PROPOSEE ET JUSTIFICATION

Une fois le diagnostic effectué, l'apprenant a une connaissance approfondie du problème, de ses causes, de ses implications et des processus connexes, et est en mesure de proposer des actions d'intervention pour résoudre ou atténuer ce problème.

Il est important de souligner que le travail de l'étude préalable est la base qui soutient et donne de la rigueur à la proposition, de sorte que si ce travail de l'étude préalable n'est pas effectué, il y a de grands risques :

- Que la proposition ne soit pas liée aux problèmes réels
- Qu'un projet soit mis en œuvre et que des ressources soient allouées à la résolution d'un problème qui n'existe pas ou qui n'est pas pertinent
- Qu'un projet irréalisable soit proposé dans le contexte du problème

La proposition d'un véritable projet d'intervention ne doit jamais être le fruit du « caprice » du chercheur, elle doit toujours être le résultat de l'identification d'un problème, de quelque chose qu'il faut changer dans la réalité.

Pour qu'un tel projet soit utile et viable, l'étude et la formulation de la proposition doivent être traitées avec une rigueur absolue.

La proposition, tout comme le reste du travail, doit être présentée de manière ordonnée et

doit respecter certains paramètres méthodologiques.

La proposition doit être présentée et justifiée, et dans ces énoncés, la relation entre cette proposition et l'ensemble du processus de l'étude préalable doit être claire.

Les objectifs (généraux et spécifiques) devraient être formulés lors de la présentation de la proposition, mais ces objectifs ne sont plus des objectifs de l'étude, mais plutôt des objectifs d'intervention.

Il existe de nombreuses manières de structurer une proposition, on doit moins détailler les éléments suivants dans la présentation de la proposition :

- Présentation
- Justification
- Objectifs d'intervention
- Composantes, stratégies, activités
- Faisabilité

17.CONCLUSIONS ET CONTRIBUTIONS

Dans cette phase, on énonce les réflexions sur le travail tout entier et on détermine sa contribution : il ne s'agit pas de la contribution de la proposition, mais de la contribution de TOUT le travail réalisé (les recherches et les propositions).

Les points mentionnés dans la conclusion doivent avoir une cohérence et avoir été validé compte tenu de la démarche adoptée. Que peut-on attendre de votre travail. Quelles perspectives offrent ce travail.

Une page te demi au maximum est recommandée.

18.ANNEXES

La partie annexe se présente comme un complément d'informations. Elle doit apporter une valeur ajoutée par rapport au contenu de corps du mémoire lors du renvoi du lecteur en annexe. Dans le cas des codes sources des programmes informatiques, veiller à bien les renseigner. Il faut veiller au renvoi des annexes dans le corps du texte du mémoire.

19.REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Confer methode APA

Il faut veiller à la qualité des sources des lectures effectuées et à leur utilisation dans le corps du texte du mémoire. La référence bibliographique doit parfaitement exister. Elle doit être présentée sous forme normalisée et classée par ordre alphabétique d'auteurs, de thèmes de catégories de documents (livres, revues, communications, électroniques). Toute référence

bibliographique présentée dans la liste établie à cet effet doit être insérée à l'endroit approprié dans le texte de la manière suivante : (Auteur, année) pour un auteur ; (Auteur 1 et Auteur 2, année) pour deux auteurs ; (Auteur 1 *et al.*, année) pour plus de deux auteurs. Ici Auteur désigne le Nom de l'auteur.

Articles dans des revues et périodiques

Nom premier auteur Initiale prénom, Nom i-ème auteur Initiale prénom, (année). *Titre de l'article*. **Nom de la revue**; éditeur. Pagination n° Vol., N°, pp.

Tamo Tatiétsé T., Villeneuve P., Ndong N. E., Kenfack F. (2002). *Interruption modelling in medium voltage electrical networks*. **International Journal of Electrical Power & Energy Systems**, Elsevier, vol. 24, N° 10, pp. 859 – 865.

Livres

Nom premier auteur Initiale prénom, Nom i-ème auteur Initiale prénom, (année). *Titre de l'ouvrage*. **Editeur**, Lieu d'édition, Nombre de pages.

Stumm W, Morgan J. J., (1981) *Aquatic chemistry*. **Wiley Interscience, New York, NY, USA**, 780 p.

Sites Internet

Ministère québécois des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (2005) *Caractéristiques données descriptives et géométriques : Information hydrogéologique (SIH)*. 7

http://sigeom.mrnfp.gouv.qc.ca/signet/html/aide/I3202_aideEntt_PU.htm (consultation le 20 février 2006).

Document électronique

Souza G.E., Walton B.T (compiled by). *A guide to Internet resources in sustainable development [en ligne]*. [version4,consultée le 17.11.97]. 7p. Disponible sur Internet:

http://www.caf.wvu.edu/gdsouzawww/guide.html.date de consultation (ou mois)